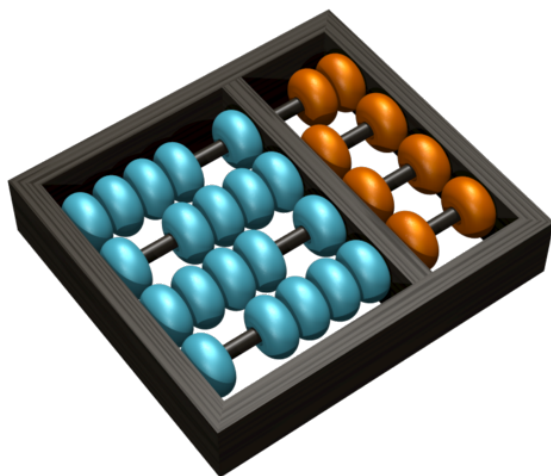




Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação

Análise de Similaridade e Comunidades de Jogos na Steam utilizando Grafos Ponderados

Gabriel Luiz Trevisan
RA 177967

1 Breve descrição do projeto

Este projeto tem como objetivo modelar e analisar relações entre jogos da plataforma Steam por meio de grafos, onde cada jogo é representado como um vértice e as conexões entre jogos são definidas com base na similaridade de seus públicos. A partir desse grafo, serão aplicadas técnicas de análise de redes para identificar comunidades de jogos, padrões de comportamento dos usuários e relações entre diferentes gêneros. O projeto também busca explorar como essas relações podem ser utilizadas para recomendação de jogos e identificação de estruturas relevantes dentro da rede.

O código-fonte do projeto, os notebooks utilizados na coleta e análise dos dados, bem como as instâncias dos grafos exportadas em formato `.graphml`, estão disponíveis publicamente no seguinte repositório GitHub:

<https://github.com/gbtrevisan/steam-graph-analysis>

2 Objetivo geral

Construir e analisar um grafo de jogos da Steam para identificar padrões de similaridade, comunidades e relações estruturais entre jogos.

3 Objetivos específicos

- Coletar e pré-processar dados de jogos e interações de usuários
- Construir um grafo ponderado onde vértices representam jogos e arestas representam similaridade entre seus públicos
- Definir e aplicar uma métrica de similaridade.
- Calcular métricas de centralidade. Ex.: grau, betweenness, PageRank
- Detectar comunidades de jogos utilizando algoritmos de clusterização em grafos
- Identificar jogos que atuam como ponte entre diferentes comunidades
- Implementar um sistema de recomendação baseado na estrutura do grafo
- Visualizar e interpretar a estrutura da rede e suas comunidades

4 Avaliação dos resultados

- Calcular e avaliar as comunidades identificadas por meio de pelo menos duas métricas existentes de "coerência" das comunidades
- Identificação de jogos centrais e sua relevância
- identificar e utilizar ao menos duas métricas para avaliar a qualidade das recomendações.

5 Coleta de Dados

Inicialmente, foi utilizado um conjunto de dados da Steam datado de 2009, contendo aproximadamente 200 mil registros. Após a modelagem inicial, verificou-se que a instância gerada não atingia a escala desejada para o projeto, resultando em um número de vértices e arestas inferior ao esperado de dezenas e milhares de vértices.

Dessa forma, optou-se pela utilização do dataset *Game Recommendations on Steam*, disponível em:

https://baselight.app/u/kaggle/dataset/antonkozyriev_game_recommendations_on_steam

Esse conjunto de dados atualizado em 2025 possui mais de 50 mil jogos e aproximadamente 41 milhões de avaliações e recomendações realizadas por usuários da plataforma, permitindo a construção de um grafo em escala significativamente maior e mais adequado aos objetivos do projeto.

6 Modelagem do Grafo

A modelagem do grafo teve como objetivo representar de forma adequada a similaridade entre os jogos da plataforma Steam. Inicialmente, foi considerada uma abordagem baseada exclusivamente em recomendações positivas dos usuários. Nessa modelagem, o grafo era não orientado, em que cada vértice representava um jogo e cada aresta representava a quantidade de usuários que recomendaram positivamente ambos os jogos.

Formalmente, para dois jogos (A) e (B), era criada uma aresta entre eles com peso (W) correspondente ao número de usuários que avaliaram positivamente os dois jogos. Além disso, foi estabelecido um limiar mínimo de cinco usuários em comum para a criação de uma aresta, com o objetivo de reduzir a densidade do grafo.

Entretanto, essa abordagem apresentou limitações importantes. Como apenas recomendações positivas eram consideradas, informações relevantes contidas nas avaliações negativas eram descartadas. Consequentemente, dois jogos poderiam ser classificados como similares mesmo quando houvesse forte discordância entre os padrões de avaliação dos usuários. Por exemplo, dois jogos com cinco recomendações positivas em comum, mas cinquenta avaliações divergentes (positiva para um jogo e negativa para o outro), ainda receberiam uma conexão relativamente forte no grafo.

Diante dessas limitações, a modelagem final passou a considerar simultaneamente avaliações positivas e negativas. Para isso, foi adotado o coeficiente Phi como medida de similaridade entre jogos, permitindo capturar de forma mais precisa a associação entre os padrões de recomendação dos usuários.

6.1 Modelo de Similaridade Phi

Para cada par candidato de jogos A e B , são considerados apenas os usuários que avaliaram ambos os jogos.

Tabela 1: Tabela de contingência para dois jogos

	B positivo	B negativo
A positivo	a	b
A negativo	c	d

O coeficiente Phi é calculado pela Equação 1:

$$\phi = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a + b)(a + c)(b + d)(c + d)}} \quad (1)$$

onde:

- a : quantidade de usuários que recomendaram positivamente ambos os jogos;
- b : quantidade de usuários que recomendaram positivamente o jogo A e negativamente o jogo B ;
- c : quantidade de usuários que recomendaram negativamente o jogo A e positivamente o jogo B ;
- d : quantidade de usuários que recomendaram negativamente ambos os jogos.

O coeficiente Phi assume valores no intervalo de -1 a 1 :

- $\phi = 1$ indica associação positiva perfeita entre os padrões de recomendação dos jogos;
- $\phi = 0$ indica ausência de associação entre os padrões de recomendação;
- $\phi = -1$ indica associação negativa perfeita, ou seja, usuários que tendem a recomendar um jogo tendem a não recomendar o outro.

Dessa forma, pares de jogos com valores elevados de ϕ apresentam comportamentos de recomendação semelhantes entre os usuários e podem ser conectados no grafo de similaridade.

7 Criação das Instâncias

A construção das instâncias do projeto envolveu três etapas principais: armazenamento dos dados, processamento das avaliações dos usuários e construção do grafo de similaridade. Devido ao grande volume do conjunto de dados utilizado, foram necessárias estratégias específicas para armazenamento e processamento eficientes.

7.1 Armazenamento dos Dados

O dataset utilizado contém aproximadamente 41 milhões de avaliações de usuários e mais de 50 mil jogos, resultando em arquivos com tamanho de vários gigabytes. Em função dessas dimensões, não foi viável armazenar os arquivos diretamente no repositório Git convencional.

Para contornar essa limitação, foi utilizado o Git Large File Storage (Git LFS), uma extensão do Git desenvolvida para versionamento de arquivos de grande porte. O Git LFS armazena apenas referências aos arquivos no repositório principal, enquanto os dados são mantidos em um armazenamento separado. Essa abordagem permitiu manter a reprodutibilidade do projeto sem comprometer o desempenho das operações de versionamento.

7.2 Parâmetros Utilizados

A construção das instâncias foi realizada utilizando um conjunto de parâmetros que controlam o tamanho da amostra e os critérios para criação das arestas do grafo. A Tabela 2 apresenta os principais parâmetros adotados.

Tabela 2: Parâmetros utilizados na construção das instâncias

Parâmetro	Valor
Fração da amostra de usuários (<code>SAMPLE_FRACTION</code>)	0,01
Semente aleatória (<code>RANDOM_STATE</code>)	42
Mínimo de usuários em comum (<code>MIN_COMMON_REVIEWERS</code>)	30
Coefficiente Phi mínimo (<code>MIN_PHI</code>)	0,20
Tamanho da amostra para visualização (<code>VISUAL_SAMPLE_SIZE</code>)	300

O parâmetro `SAMPLE_FRACTION` define uma amostragem de 1% dos usuários, reduzindo o custo computacional sobre um conjunto de aproximadamente 41 milhões de avaliações, sem comprometer a estrutura global do grafo.

O parâmetro `RANDOM_STATE` foi fixado em 42 para garantir reprodutibilidade em todas as etapas estocásticas, especialmente na amostragem.

O parâmetro `MIN_COMMON_REVIEWERS` estabelece o número mínimo de usuários em comum para formação de arestas. O valor 30 foi escolhido por equilibrar densidade e representatividade, resultando em pares com média de 44,10 usuários em comum.

O parâmetro `MIN_PHI` define o limiar mínimo de similaridade entre jogos, sendo fixado em 0,20 para filtrar relações fracas.

Por fim, o `VISUAL_SAMPLE_SIZE` limita o número de nós nas visualizações a 300, embora a maior componente possuísse 277 nós, permitindo visualização completa sem amostragem adicional.

7.3 Processamento dos Dados

Antes da construção do grafo, os dados passaram por uma etapa de pré-processamento. Inicialmente, foram carregadas apenas as colunas necessárias para a análise: identificador do usuário, identificador do jogo e indicador de recomendação.

Em seguida, foram removidos registros incompletos e avaliações duplicadas de um mesmo usuário para um mesmo jogo. Quando múltiplas avaliações existiam para o mesmo par usuário-jogo, apenas uma delas era mantida. Esse processo garantiu que cada usuário contribuísse com no máximo uma avaliação para cada jogo.

Algorithm 1 Pré-processamento das avaliações

Require: Dataset de avaliações da Steam

Ensure: Conjunto de avaliações processado

- 1: Carregar colunas `user_id`, `app_id` e `is_recommended`
- 2: Normalizar os valores de recomendação para booleanos
- 3: Remover registros com valores ausentes
- 4: Identificar avaliações duplicadas para o mesmo usuário e jogo
- 5: Remover duplicatas mantendo apenas um registro por par usuário-jogo
- 6: Selecionar uma amostra aleatória de usuários
- 7: Manter todas as avaliações pertencentes aos usuários amostrados

return Dataset processado

Tabela 3: Estatísticas do pré-processamento

Métrica	Valor
Rows before preprocessing	41,154,794
Rows after preprocessing	41,154,773
Duplicate user-game rows removed	42
Conflicting duplicate user-game pairs	5
Sample fraction	1.00%
Sample users	137,811
Sample reviews	412,028
Sample games	16,756
Positive reviews (True)	352,815
Negative reviews (False)	59,213

7.4 Construção do Grafo

Após o pré-processamento, foi realizada a construção do grafo de similaridade entre jogos. Cada vértice representa um jogo da plataforma Steam, identificado por seu *app_id*. Informações adicionais, como nome e gênero do jogo, foram armazenadas como atributos dos vértices para facilitar análises posteriores e visualizações.

A criação das arestas ocorreu em duas etapas. Primeiramente, foram identificados pares candidatos de jogos que possuíam uma quantidade mínima de usuários em comum. Essa etapa reduziu significativamente o número de comparações necessárias.

Algorithm 2 Construção do grafo de similaridade

Require: Avaliações processadas

Ensure: Grafo de similaridade entre jogos

```

1: Criar um vértice para cada jogo presente na amostra
2: Construir o conjunto de avaliações de cada jogo
3: for all usuários do
4:   Obter a lista de jogos avaliados
5:   for all pares de jogos avaliados pelo usuário do
6:     Incrementar contador de usuários em comum
7:   end for
8: end for
9: for all pares candidatos do
10:  if usuários em comum  $\geq$  limiar mínimo then
11:    Calcular tabela de contingência ( $a, b, c, d$ )
12:    Calcular coeficiente Phi
13:    if  $\phi$  maior que o limiar definido then
14:      Criar aresta ponderada entre os jogos
15:    end if
16:  end if
17: end for
    return Grafo construído

```

Em seguida, para cada par candidato foi calculado o coeficiente Phi utilizando apenas os usuários que avaliaram ambos os jogos. Uma aresta era criada somente quando o número de usuários em comum ultrapassava um limiar mínimo e o valor do coeficiente Phi era superior ao valor definido para a instância.

O peso da aresta corresponde ao próprio coeficiente Phi calculado, representando a intensidade da similaridade entre os padrões de recomendação dos dois jogos. Como resultado, foram obtidos grafos esparsos, capazes de representar relações significativas entre jogos e adequados para a aplicação de métricas de centralidade e algoritmos de detecção de comunidades.

Algorithm 3 Cálculo do coeficiente Phi

Require: Avaliações dos usuários para dois jogos A e B

Ensure: Valor do coeficiente Phi

```

1: Inicializar  $a, b, c, d \leftarrow 0$ 
2: for all usuários que avaliaram ambos os jogos do
3:   if  $A$  positivo e  $B$  positivo then
4:      $a \leftarrow a + 1$ 
5:   else if  $A$  positivo e  $B$  negativo then
6:      $b \leftarrow b + 1$ 
7:   else if  $A$  negativo e  $B$  positivo then
8:      $c \leftarrow c + 1$ 
9:   else
10:     $d \leftarrow d + 1$ 
11:   end if
12: end for
13: Calcular

```

$$\phi = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)}}$$

return ϕ

8 Análise dos Resultados

O grafo gerado possui 16756 nós e 1141 arestas, sendo bem esparso. Grau médio global calculado foi de 0.14 e o número de componentes conexas é de 16467, representando 98% dos nós, o que evidencia a baixa densidade. A maior componente tem 277 nós, sendo o principal objeto desta análise.

A distribuição do tamanho das componentes conexas é apresentado na figura 1.

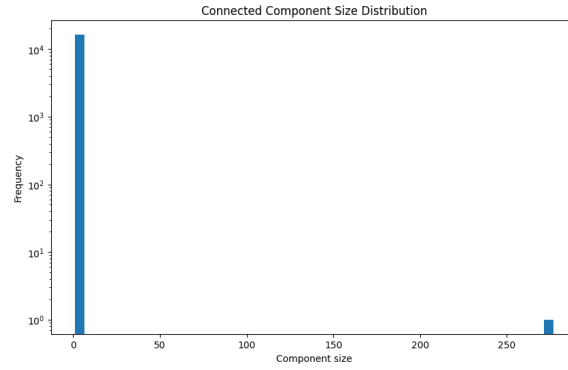


Figura 1: Distribuição de grau na maior componente conexa do grafo de similaridade Phi.

A distribuição de grau na maior componente é apresentada na Figura 2.

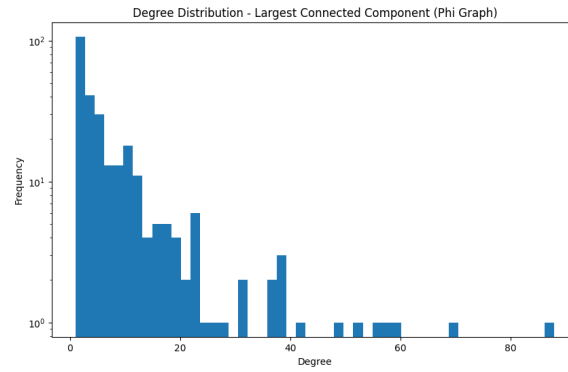


Figura 2: Distribuição de grau na maior componente conexa do grafo de similaridade Phi.

8.1 Centralidade

A análise de centralidade na maior componente conexa permite identificar jogos que exercem maior influência estrutural na rede de similaridade. A Tabela 4 apresenta os 10 jogos com maiores valores de centralidade de grau, PageRank e betweenness centrality.

Tabela 4: Top 10 jogos por métricas de centralidade na maior componente conexa

App ID	Game	Degree	PageRank	Betweenness
1091500	Cyberpunk 2077	0.3188	0.0346	0.2082
377160	Fallout 4	0.2500	0.0247	0.1166
440	Team Fortress 2	0.2138	0.0229	0.1200
374320	DARK SOULS III	0.2101	0.0225	0.0870
292030	The Witcher 3: Wild Hunt	0.1993	0.0220	0.0882
49520	Borderlands 2	0.1884	0.0200	0.0926
550	Left 4 Dead 2	0.1775	0.0181	0.0482
1174180	Red Dead Redemption 2	0.1377	0.0137	0.0412
379720	DOOM	0.1341	0.0136	0.0568
203160	Tomb Raider	0.1014	0.0135	0.0277

Observa-se que jogos amplamente populares e com grande base de usuários, como *Cyberpunk 2077*, *Fallout 4* e *The Witcher 3*, apresentam simultaneamente altos valores de centralidade de grau e PageRank, indicando forte conectividade com outros jogos da rede e elevada relevância estrutural.

Além disso, jogos como *Team Fortress 2* e *Borderlands 2* apresentam valores elevados de betweenness centrality, sugerindo que atuam como pontes entre diferentes regiões da rede, conectando subconjuntos de jogos com perfis de usuários distintos.

8.1.1 Comunidades de franquias de jogos

Uma propriedade interessante das comunidades detectadas é a presença consistente de jogos pertencentes à mesma franquia dentro de um mesmo agrupamento. Isso sugere que o comportamento de recomendação dos usuários captura não apenas similaridades de gênero, mas também continuidade entre títulos de uma mesma série.

Dois exemplos representativos são apresentados a seguir.

Tabela 5: Comunidade da franquia S.T.A.L.K.E.R.

App ID	Game	Community
41700	S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripjat	19
20510	S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky	19
4500	S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl	19

Tabela 6: Comunidade da franquia Far Cry

App ID	Game	Community
220240	Far Cry 3	2
298110	Far Cry 4	2
552520	Far Cry 5	2

Dessa forma, as comunidades identificadas não representam apenas agrupamentos genéricos por similaridade, mas também preservam estruturas semânticas relevantes como séries consolidadas de jogos.

8.1.2 Comunidade de RPGs e jogos estratégicos

Outra comunidade identificada apresenta uma forte concentração de jogos associados ao gênero RPG e títulos com elementos de estratégia e progressão complexa de longo prazo. Essa comunidade é apresentada na tabela abaixo.

Tabela 7: Comunidade de RPGs e jogos estratégicos

App ID	Game	Community
1086940	Baldur's Gate 3	21
435150	Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition	21
22380	Fallout: New Vegas	21
219990	Grim Dawn	21
457140	Oxygen Not Included	21
294100	RimWorld	21
8930	Sid Meier's Civilization V	21

Observa-se que a comunidade agrupa predominantemente jogos com forte ênfase em progressão de longo prazo, tomada de decisão estratégica e sistemas complexos de interação. Embora existam diferenças entre subgêneros, como RPGs clássicos, action RPGs e jogos de simulação estratégica, todos compartilham padrões de engajamento semelhantes por parte dos usuários.

Esse resultado sugere que a estrutura de comunidades não se limita a categorias rígidas de gênero, mas também reflete similaridades no tipo de experiência oferecida ao jogador, capturadas indiretamente pelas avaliações e recomendações.

8.1.3 Comunidade de jogos competitivos e FPS

Uma das comunidades identificadas apresenta forte predominância de jogos competitivos online, especialmente títulos do gênero FPS de tiro e battle royale, com a presença de alguns jogos que fogem parcialmente desse padrão. A comunidade é apresentada na tabela abaixo.

Tabela 8: Comunidade de jogos competitivos e FPS

App ID	Game	Community
730	Counter-Strike: Global Offensive	17
570	Dota 2	17
304390	FOR HONOR™	17
271590	Grand Theft Auto V	17
578080	PUBG: BATTLEGROUNDS	17
460930	Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands	17
365590	Tom Clancy's The Division™	17

Observa-se uma predominância de jogos competitivos online de tiro, com forte presença de títulos FPS e battle royale. Ainda assim, aparecem jogos como *Dota 2* e *FOR HONOR*, que, apesar de mecânicas distintas, compartilham o caráter competitivo e o alto engajamento multiplayer.

Além disso, *Grand Theft Auto V* foge parcialmente do padrão da comunidade, pois não é FPS ou competitivo, embora ofereça modo de jogo multiplayer. Do ponto de vista estrutural, o jogo apresenta valores relevantes de betweenness centrality e PageRank, ocupando décimo terceiro lugar na colocação, indicando alta importância na rede e possível papel como conexão entre diferentes regiões do grafo. Sua presença em mais de um padrão de agrupamento sugere comportamento de conexão entre comunidades.

8.1.4 Comunidade de jogos de sobrevivência

Observa-se uma comunidade formada predominantemente por jogos de sobrevivência, com forte ênfase em gerenciamento de recursos, exploração e cooperação ou sobrevivência em ambientes hostis.

Tabela 9: Comunidade de jogos de sobrevivência

App ID	Game	Community
251570	7 Days to Die	26
221100	DayZ	26
438740	Friday the 13th: The Game	26
739630	Phasmophobia	26
108600	Project Zomboid	26
648800	Raft	26
242760	The Forest	26

A comunidade é consistente em agrupar jogos com foco em sobrevivência em ambientes hostis, geralmente com forte componente de cooperação ou tensão multiplayer, ainda que com variações de tema e mecânicas. Observam-se temas predominantes como zumbis, canibais e inimigos não racionais ou hostis, que reforçam o aspecto de sobrevivência sob ameaça constante.

8.1.5 Comunidade de jogos de exploração espacial e automação

Observa-se uma comunidade composta por jogos com forte temática espacial e foco em exploração, construção e automação de sistemas complexos.

Tabela 10: Comunidade de jogos de exploração espacial e automação

App ID	Game	Community
361420	ASTRONEER	6
359320	Elite Dangerous	6
220200	Kerbal Space Program	6
524220	NieR:Automata™	6
275850	No Man's Sky	6
526870	Satisfactory	6
244850	Space Engineers	6

A comunidade agrupa jogos centrados em exploração espacial e futurismo, simulação e construção de sistemas complexos, frequentemente com forte ênfase em progressão aberta e liberdade do jogador.

8.1.6 Comunidade de jogos com preços e requisitos acessíveis

Quanto maior a comunidade, mais complexa fica a interpretação de sua similaridade. A maior comunidade identificada apresenta uma característica interessante: seus jogos possuem gêneros bastante distintos, incluindo FPS, RPG, sobrevivência, sandbox, terror e jogos competitivos. Dessa forma, o agrupamento não parece ser explicado apenas por similaridade de gameplay.

Tabela 11: Comunidade de jogos com preços e requisitos acessíveis

App ID	Game	Community
1172470	Apex Legends™	10
238460	BattleBlock Theater®	10
291550	Brawlhalla	10
223710	Cry of Fear	10
548430	Deep Rock Galactic	10
319510	Five Nights at Freddy's	10
1217060	Gunfire Reborn	10
1240440	Halo Infinite	10
218230	PlanetSide 2	10
632360	Risk of Rain 2	10
211820	Starbound	10
440	Team Fortress 2	10
1237970	Titanfall® 2	10
508440	Totally Accurate Battle Simulator	10
823130	Totally Accurate Battlegrounds	10
304050	Trove	10
291480	Warface	10
230410	Warframe	10
444200	World of Tanks Blitz	10

Uma interpretação plausível é que essa comunidade reúne jogos com preços e requisitos de hardware mais acessíveis ou até mesmo gratuitos. Muitos dos títulos presentes possuem baixo custo de entrada, são frequentemente vendidos em promoções ou podem ser executados em computadores mais modestos. Exemplos incluem *Team Fortress 2*, *Warframe*, *Brawlhalla*, *PlanetSide 2*, *Starbound* e *Trove*.

Esse resultado sugere que os padrões de recomendação capturados pelo grafo não refletem apenas preferências por gênero, mas também características do perfil dos jogadores. Usuários com hardware de entrada ou que priorizam jogos mais acessíveis tendem a consumir vários títulos desse grupo, gerando uma comunidade coesa mesmo entre jogos com mecânicas bastante diferentes.

8.2 Recomendações

Além da análise estrutural do grafo, o modelo também permite a geração de recomendações de jogos com base na similaridade calculada pelo coeficiente Phi. Nesta seção, são apresentados exemplos de jogos similares a partir de diferentes títulos de referência, considerando os pares com maior valor de similaridade e número mínimo de usuários em comum.

8.2.1 Recomendações para *DARK SOULS™: REMASTERED*

Tabela 12: Jogos similares a DARK SOULS™: REMASTERED

Game	Phi	Common Reviewers
ELDEN RING	0.4490	33
DARK SOULS III	0.2585	161
Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition	0.2381	52

Observa-se que as recomendações são consistentes com a mesma linha de jogos do subgênero Souls-like, com forte similaridade entre títulos da FromSoftware.

8.2.2 Recomendações para *Resident Evil 5*

Tabela 13: Jogos similares a Resident Evil 5

Game	Phi	Common Reviewers
Resident Evil 6	0.3361	39
Resident Evil 4 (2005)	0.2947	44

Observa-se que as recomendações são fortemente centradas na própria franquia *Resident Evil*, indicando alta consistência nos padrões de recomendação entre os títulos da série.

8.2.3 Recomendações para *Cyberpunk 2077*

Tabela 14: Jogos similares a Cyberpunk 2077

Game	Phi	Common Reviewers
CODE VEIN	0.6383	32
Mass Effect Legendary Edition	0.6261	43
Risk of Rain 2	0.6248	36
The Long Dark	0.6130	30
OUTRIDERS	0.6062	33

Observa-se que *Cyberpunk 2077*, jogo com alta centralidade no grafo e primeiro colocado no pagerank, possui recomendações compostas por jogos que não pertencem necessariamente ao mesmo

gênero ou estilo de gameplay. Em vez disso, os títulos recomendados compartilham padrões mais gerais de experiência, como progressão em mundo hostil, elementos de RPG de ação e forte foco em exploração com combate.

8.2.4 Recomendações para *Stardew Valley*

Tabela 15: Jogos similares a *Stardew Valley*

Game	Phi	Common Reviewers
Borderlands 2	0.6966	35
Portal 2	0.6956	32
Fallout 4	0.4924	35
Left 4 Dead 2	0.3582	31

Este exemplo representa um caso particularmente interessante. Diferentemente dos exemplos anteriores, os jogos recomendados possuem pouca ou nenhuma semelhança direta de gênero ou gameplay com *Stardew Valley*. Enquanto *Stardew Valley* é um jogo focado em agricultura, gerenciamento e simulação de vida, os títulos recomendados incluem FPS cooperativos, RPGs de ação e jogos de puzzle.

Uma possível explicação para esse comportamento está nas características das avaliações do próprio *Stardew Valley*. O jogo possui uma proporção extremamente alta de avaliações positivas na Steam, próxima de 100%. Como o coeficiente Phi mede correlação entre padrões binários de recomendação, jogos com taxas muito elevadas de aprovação podem apresentar correlações fortes com diversos outros títulos amplamente bem avaliados, mesmo sem compartilhar características de gameplay.

Dessa forma, *Stardew Valley* pode ser considerado um ponto fora da curva na análise de recomendações, ilustrando uma limitação da utilização exclusiva do coeficiente Phi como medida de similaridade. Embora exista forte associação estatística entre os padrões de avaliação, essa associação nem sempre corresponde a uma similaridade semântica entre os jogos.

9 Avaliação dos Resultados

9.1 Avaliação das Comunidades

Para avaliar a qualidade das comunidades identificadas pelo algoritmo de Louvain, foram utilizadas duas métricas de coerência: modularidade e densidade interna média. Essas métricas permitem verificar se os grupos encontrados apresentam forte conectividade interna e boa separação em relação ao restante da rede.

9.1.1 Modularidade

A modularidade mede o quanto as conexões observadas dentro das comunidades são superiores ao que seria esperado em uma rede aleatória com a mesma distribuição de graus. Valores próximos de zero indicam pouca estrutura comunitária, enquanto valores mais elevados indicam comunidades mais bem definidas.

Na maior componente conexa do grafo foi obtido:

$$Q = 0.310$$

Esse valor indica que as comunidades identificadas apresentam uma estrutura significativamente melhor do que uma divisão aleatória da rede. Embora existam conexões entre diferentes comunidades, os grupos encontrados possuem quantidade de ligações internas superior ao esperado, evidenciando a existência de padrões relevantes de agrupamento entre os jogos.

9.1.2 Densidade Interna

A densidade interna mede a proporção de conexões existentes dentro das comunidades em relação ao número máximo possível de conexões entre seus vértices.

Na análise realizada foi obtida uma densidade interna média de:

$$D = 0.338$$

Esse resultado indica que, em média, aproximadamente 33,8% das conexões possíveis entre jogos de uma mesma comunidade estão presentes. Considerando o caráter esparsa do grafo analisado, esse valor demonstra que os jogos pertencentes a uma mesma comunidade apresentam forte conectividade interna.

De forma conjunta, os resultados de modularidade e densidade interna indicam que as comunidades encontradas pelo algoritmo de Louvain são consistentes. Os grupos apresentam boa coesão interna e separação razoável em relação às demais comunidades da rede, corroborando as análises qualitativas realizadas nas seções anteriores.

9.2 Avaliação das Recomendações

A avaliação das recomendações foi realizada considerando apenas as arestas da maior componente conexa do grafo, de forma a evitar distorções causadas por nós isolados ou subestruturas pouco conectadas.

A Tabela a seguir apresenta as estatísticas descritivas das duas métricas utilizadas para avaliar a qualidade das recomendações: o coeficiente Phi e o número de avaliadores em comum entre pares de jogos.

Tabela 16: Estatísticas descritivas das métricas de recomendação (LCC)

	Phi	Common Reviewers
Count	1127	1127
Mean	0.388	45.81
Std	0.144	21.51
Min	0.200	30
25%	0.275	33
50%	0.358	39
75%	0.471	50
Max	1.000	222

Observa-se que o coeficiente Phi apresenta média aproximada de 0.39 e mediana de 0.36, indicando que a maioria das conexões entre jogos na maior componente exibe similaridade moderada nos padrões de recomendação dos usuários.

A distribuição de avaliadores em comum é fortemente concentrada em valores baixos, comparando com o limite inferior de 30, com aproximadamente 74% das arestas possuindo até 50 usuários em comum, sugerindo que a maioria dos pares de jogos é formada a partir de um número relativamente reduzido de avaliações compartilhadas.

A distribuição de ϕ reforça esse comportamento, com maior concentração entre 0.20 e 0.44, indicando predominância de relações de similaridade moderada, enquanto conexões de alta similaridade são menos frequentes e tendem a desempenhar papel mais estrutural na rede.

Ressalta-se que todas as análises são baseadas na amostragem de 1% do conjunto original de dados, constituindo uma aproximação da estrutura global da rede.

10 Conclusão

Este trabalho apresentou a modelagem de um grafo de similaridade entre jogos da plataforma Steam com base em padrões de avaliação dos usuários, utilizando o coeficiente Phi como métrica principal de associação. A abordagem permitiu identificar estruturas comunitárias coerentes, revelando agrupamentos de jogos consistentes tanto em termos de gênero quanto de padrões de comportamento dos jogadores.

Os resultados evidenciaram a presença de comunidades bem definidas, bem como a existência de jogos com papel estrutural relevante na rede, atuando como elementos de conexão entre diferentes grupos, o que foi corroborado pelas métricas de *PageRank* e *betweenness centrality*.

Adicionalmente, observou-se que a modelagem baseada exclusivamente no coeficiente Phi pode não capturar integralmente a intensidade da relação entre pares de jogos, especialmente quando não considera explicitamente a magnitude do número de avaliações em comum, o que sugere possíveis extensões para modelos ponderados mais robustos.

Do ponto de vista computacional, o processamento de um conjunto de dados de grande escala impôs desafios significativos, particularmente no cálculo das relações par-a-par entre jogos. A adoção de amostragem aleatória de usuários mostrou-se uma estratégia eficiente para viabilizar a construção do grafo, preservando suas propriedades estruturais principais.

Como trabalhos futuros, destaca-se a possibilidade de incorporar diferentes métricas de similaridade, explorar métodos de amostragem mais controlados e avaliar a estabilidade das comunidades em diferentes subconjuntos dos dados.